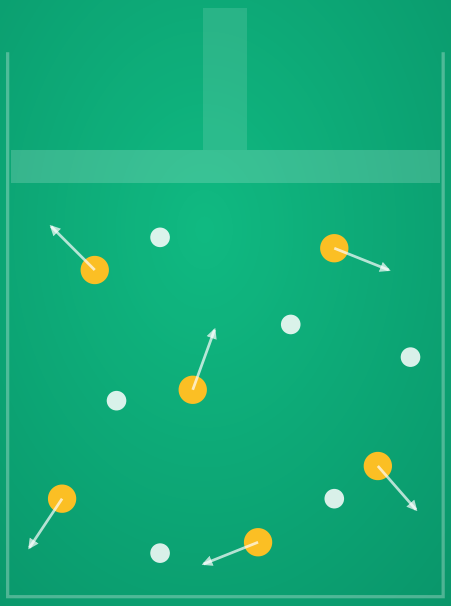


BÖLÜM 4

Gazlar

Görünmeyen taneciklerin ölçülebilen etkileri

PV = nRT Basınç, hacim, sıcaklık ve madde miktarı; dört nicelik, tek denklem.

BU BÖLÜMDE

1 · Gazların özellikleri	2
2 · Basınç ve ölçülmesi	3
3 · Boyle ve Charles yasaları	4
4 · Gay-Lussac, Avogadro, birleşik yasa	5
5 · Kinetik teori ve ideal gaz denklemi	6
6 · Gaz yoğunluğu, difüzyon, efüzyon	7
Tek sayfada gazlar (özet)	8
Hata Avcısı	9
Bağlam temelli sorular	10
İpucu Merdiveni	11
Bölüm testi	12
Cevap anahtarı ve çözümler	14

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Gaz yasalarını grafiklerle yorumlayıp hesaplarda kullanacaksın.
- İdeal gaz denklemiyle basınç, hacim, mol ve yoğunluk bulacaksın.
- Gaz davranışını kinetik teori ve Graham yasasıyla açıklayacaksın.

1 Gazların özellikleri

Aynı madde, üç farklı düzen: gaz hâlinde tanecikler özgürdür.

Ucunu parmağınla kapattığın bir şırıngadaki hava kolayca sıkışır; şırınga suyla doluysa piston neredeyse hiç ilerlemez. Fark, tanecikler arasındaki **boşluktan** gelir. Gazda tanecikler arası uzaklık, taneciklerin boyutundan çok büyüktür; aralarındaki çekim çok zayıftır.

Bu yüzden gazlar maddenin **en düzensiz** hâlidir. Tanecikler birbirinden bağımsız olarak, sürekli ve gelişigüzel hareket eder; kabın çeperlerine çarparak **basınç** oluşturur.



Katı
düzenli

Sıvı
yakın, kayar

Gaz
uzak, hızlı

Gazların genel özellikleri

- Belirli şekil ve hacimleri yoktur; kabın şeklini ve **tüm hacmini** alırlar.
- Basınçla kolayca **sıkıştırılabilir**, ısıtılınca **genleşirler**.
- Akışkandırlar; boşluğa ve başka gazların içine **yayılırlar**.
- Soğutulup sıkıştırılınca **sıvılaştırılabilirler**.
- Kapalı kabın her noktasına **aynı basıncı** uygularlar.
- Birbirleriyle her oranda **homojen** karışırlar (gaz karışımları çözeltidir).
- Yoğunlukları aynı maddenin katı ve sıvısından **çok küçüktür**.
- Tanecikleri öteleme, dönme ve titreşim hareketi yapabilir (tek atomlu soy gazlarda yalnızca öteleme).

KAVRAM · BİR GAZI BETİMLEYEN DÖRT NİCELİK

Bir gaz örneğini tam olarak tanımlamak için dört nicelik yeterlidir. Biri değişince genellikle diğerleri de etkilenir.

P · basınç	V · hacim	T · sıcaklık	n · miktar
birim yüzeye dik kuvvet; atm, mmHg, cmHg, Pa	gazın hacmi = kabın hacmi; L, mL, cm^3	hesaplarda her zaman kelvin: T = t + 273	mol sayısı; $n = m / M_A = N / N_A$

HAYATIN İÇİNDEN

Doğal gaz (büyük kısmı CH_4) gemilerle taşınırken yaklaşık −162 °C'ye soğutularak sıvılaştırılır. Sıvılaşmış doğal gaz (LNG), gaz hâlindekinin yaklaşık **600'de biri** kadar yer kaplar: tanecikler arasındaki boşluklar kapanmıştır.

KAVRAM YANILGISI

× "Gaz ısınınca tanecikleri büyür, bu yüzden genleşir."

✓ Taneciklerin boyutu değişmez. Tanecikler **hızlanır**, aralarındaki ortalama **uzaklık artar**.

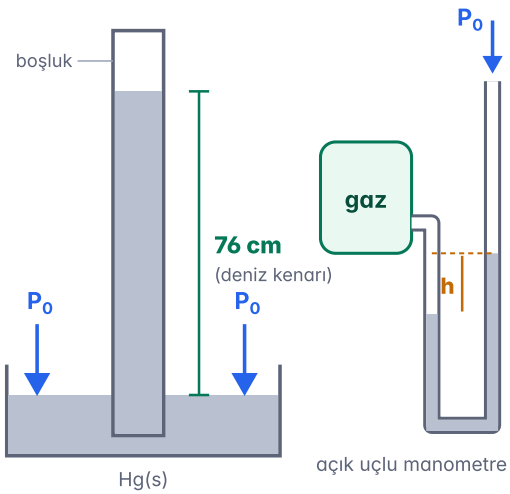
İki tür kap: **Sabit hacimli** kaplarda (çelik tüp, cam balon) V değişmez; gaz eklenince ya da ısıtılınca basınç artar. **Sabit basınçlı** kaplarda (serbest hareketli ideal piston, esnek balon) gazın basıncı dış basınca eşit kalır; değişikliğe hacim uyum sağlar.

2 Basınç ve ölçülmesi

Milyarlarca küçük çarpışmanın toplamı: gaz basıncı.

Basınç, birim yüzeye dik etki eden kuvvettir (P = F / A). Gaz tanecikleri kabın çeperlerine çarparak kuvvet uygular; birim alana düşen bu kuvvet **gaz basıncıdır**. Birim hacimdeki tanecik sayısı ve sıcaklık arttıkça çarpışmalar sıklaşır, basınç **artar**.

Atmosferin yeryüzüne uyguladığı basınca **açık hava basıncı** (P_0) denir. 1643'te Evangelista Torricelli, cıva dolu, bir ucu kapalı cam boruyu cıva çanağına ters çevirdi; deniz kenarında cıva sütunu yaklaşık **76 cm** yükseklikte kaldı. Bu düzenek **barometredir**.



BASINÇ BİRİMLERİ

Birim	1 atm'ye eşit değer
santimetre cıva	76 cmHg
milimetre cıva = torr	760 mmHg = 760 torr
paskal (SI)	101 325 Pa ≈ 101,3 kPa

1 bar = 10^5 Pa (1 atm'ye çok yakın). **NŞA**: 0 °C ve 1 atm.

MANOMETRE

Kapalı bir kaptaki gazın basıncını ölçen araçtır. Açık uçlu manometrede cıva seviyeleri arasındaki fark **h** okunur:

- Cıva **açık kolda** yüksekse: $P_{gaz} = P_0 + h$
- Cıva **gaz tarafında** yüksekse: $P_{gaz} = P_0 - h$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

Şekildeki manometrede h = 15,2 cm'dir. Açık hava basıncı 76 cmHg ise gazın basıncı kaç atm'dir?

1. Cıva açık kolda yüksek → P_{gaz} = 76 + 15,2 = 91,2 cmHg
2. atm'ye çevir: 91,2 / 76

P_{gaz} = 1,2 atm

Bir gazın basıncı 608 mmHg, sıcaklığı −23 °C'dir. Bu değerleri atm ve kelvin cinsinden yazınız.

1. 608 / 760 = 0,8 atm (= 60,8 cmHg)
2. T = t + 273 = −23 + 273

0,8 atm · 250 K

HAYATIN İÇİNDEN

Yükseldikçe açık hava basıncı düşer; Everest zirvesinde deniz seviyesindekinin yaklaşık **üçte biri** kadardır. Bu yüzden dağda su 100 °C'nin altında kaynar. Düdüklü tencere ise iç basıncı artırıp suyu 100 °C'nin üzerinde kaynatır.

KAVRAM YANILGISI

× "Barometrenin borusu kalınlaşırsa cıva daha az yükselir."

✓ Cıva yüksekliği borunun kalınlığına bağlı değildir; yalnızca **açık hava basıncına** bağlıdır.

3 Boyle ve Charles yasaları

Dört nicelikten ikisini sabit tut, kalan ikisinin ilişkisine bak.

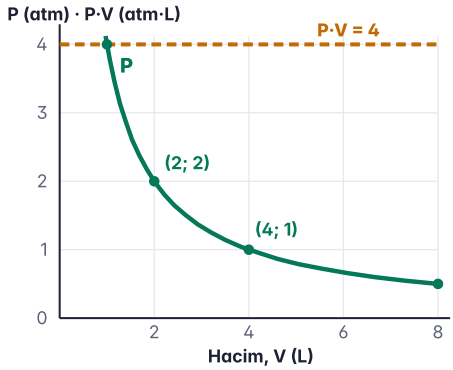
Boyle yasası: basınç ve hacim

Robert Boyle (1662), **miktarı ve sıcaklığı sabit** bir gazın basıncı arttıkça hacminin aynı oranda azaldığını gösterdi. Basınç ile hacim **ters orantılıdır**, çarpımları sabittir:

$$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2 \quad \text{(n ve T sabit)}$$

Hacim küçülünce birim hacimdeki tanecik sayısı artar, çarpışmalar sıklaşır. Grafikte her noktada P·V = 4 atm·L'dir: P–V eğrisi bir **hiperbol**, P·V ise yatay doğrudur.

Sabit sıcaklıkta P–V ve P·V–V



Yeşil: basınç (hiperbol). Turuncu: P·V (sabit).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2

Yüzeyde (1 atm) 6 L hava içeren esnek balon, basıncın 3 atm olduğu derinliğe indiriliyor. Sıcaklık sabitse hacim kaç L olur?

1. n, T sabit → $1 \cdot 6 = 3 \cdot V_2$ → **V_2 = 2 L**

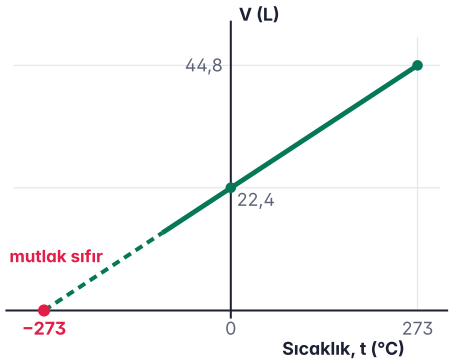
Hayatın İçinden · Denizde her 10 m derinlik basınca yaklaşık **1 atm** ekler. Dalgıçlar yüzeye çıkarken nefeslerini tutmaz: basınç azaldıkça ciğerdeki havanın hacmi Boyle yasasına göre büyür ve dokulara zarar verebilir.

Charles yasası: hacim ve sıcaklık

Miktarı ve basıncı sabit bir gaz ısıtılınca genleşir. Charles yasasına göre hacim **mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır**:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad \text{(n ve P sabit, T kelvin)}$$

1 mol gaz, 1 atm: V – t (°C)



273 K → 546 K: hacim 22,4 → 44,8 L.

MUTLAK SIFIR

V–t (°C) doğrusunun uzantısı sıcaklık eksenini **−273 °C**'de keser. Bu sıcaklık **0 K** (mutlak sıfır) kabul edilir. Kesikli kısım uzantıdır; gerçek gazlar bu sıcaklıklara inmeden sıvılaşır. V–T (K) grafiği orijinden geçer.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3

27 °C'de 3 L olan gaz, sabit basınçta 127 °C'ye ısıtılıyor. Son hacim kaç L'dir?

1. 300 K → 400 K: $V_2 = 3 \cdot 400 / 300$ = **4 L**

KAVRAM YANILGISI

× "20 °C'den 40 °C'ye ısınan gazın hacmi 2 katına çıkar."

✓ Oran kelvinle kurulur: 293 K → 313 K. Hacim yalnızca ≈ **1,07 katına** çıkar.

4 Gay-Lussac, Avogadro ve birleşik yasa

Sabit hacimde ısıtınca basınç, sabit koşulda gaz ekleyince hacim artar.

Gay-Lussac yasası: P ve T

Miktarı ve hacmi sabit bir gazın basıncı, mutlak sıcaklıkla **doğru orantılıdır**. Isınan tanecikler çepere daha sık ve daha şiddetli çarpar.

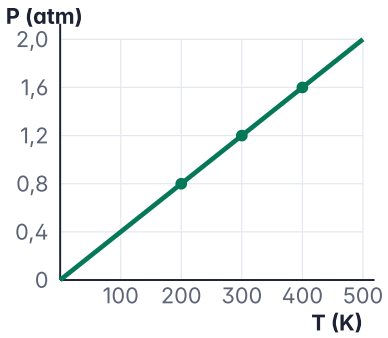
$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$ (n ve V sabit)

Avogadro yasası: V ve n

Aynı sıcaklık ve basınçta gazın hacmi mol sayısıyla **doğru orantılıdır**. Gazın türü önemsizdir: eşit hacimler eşit sayıda tanecik içerir.

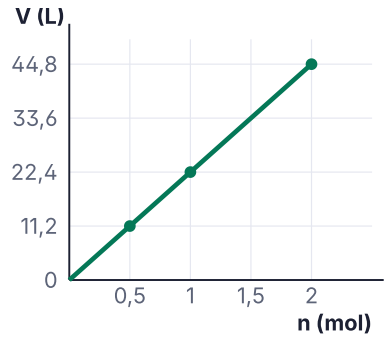
$$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$$ (P ve T sabit)

Sabit hacimde P – T



Orijinden geçer: P/T = 0,004 atm/K.

0 °C ve 1 atm'de V – n



Her gaz için aynı doğru: 22,4 L/mol.

KAVRAM YANILGISI

× "Aynı koşulda eşit hacimli gazların kütleleri eşittir."

✓ **Mol sayıları** eşittir. Kütleler, mol kütlelerine göre farklıdır.

BİRLEŞİK GAZ DENKLEMİ

Dört yasa tek bir oranda birleşir. Sabit kalan nicelik sadeleşir; geriye ilgili yasa kalır.

$$\frac{P_1 \cdot V_1}{n_1 \cdot T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{n_2 \cdot T_2}$$

Yasa	Sabit	İlişki
Boyle	n, T	$P \propto 1/V$
Charles	n, P	$V \propto T$
Gay-Lussac	n, V	$P \propto T$
Avogadro	P, T	$V \propto n$

ÖRNEK 4 · P–T

27 °C'de iç basıncı 2,7 atm olan kapalı sprey kutusu güneşte 127 °C'ye ısınıyor. Basınç kaç atm olur?

1. n, V sabit: $P_2 = 2{,}7 \cdot 400 / 300$

3,6 atm

ÖRNEK 5 · V–N

Serbest pistonlu kapta 0,5 mol gaz 12 L'dir. Aynı koşulda 0,25 mol gaz eklenirse hacim kaç L olur?

1. P, T sabit: $V_2 = 12 \cdot 0{,}75 / 0{,}5$

18 L

ÖRNEK 6 · BİRLEŞİK

27 °C ve 2 atm'de 6 L olan gaz, miktarı değişmeden 127 °C ve 1 atm'ye getiriliyor. Hacim kaç L olur?

1. $(2 \cdot 6) / 300 = (1 \cdot V_2) / 400$

16 L

Hayatın İçinden · Sprey kutularında "50 °C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın" uyarısı bulunur. Sabit hacimli kutu ısınınca iç basınç Gay-Lussac yasasına göre artar ve kutu patlayabilir.

5 Kinetik teori ve ideal gaz denklemi

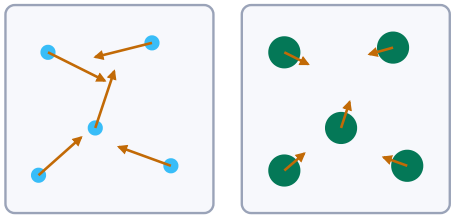
Gaz yasalarının "neden"i taneciklerin hareketinde saklıdır.

KİNETİK MOLEKÜLER TEORİ

Gazların gözlenen davranışını tanecik hareketiyle açıklar. Varsayımlarına tam uyan gaza **ideal gaz** denir:

- **Öz hacim ihmal edilir**: tanecik hacmi, kap hacmi yanında yok sayılır.
- **Sürekli, rastgele, doğrusal hareket**; yön çarpışmada değişir.
- **Esnek çarpışma**: toplam kinetik enerji korunur.
- **Etkileşim yok**: çekme ve itme kuvvetleri ihmal edilir.
- Ortalama kinetik enerji **mutlak sıcaklıkla** doğru orantılıdır; aynı sıcaklıkta **bütün gazlarda eşittir**.

Aynı sıcaklıkta iki gaz



He (4 g/mol)
hafif → hızlı

SO_2 (64 g/mol)
ağır → yavaş

Ortalama kinetik enerjileri EŞİT

KAVRAM YANILGISI

× "Aynı sıcaklıkta ağır molekülün kinetik enerjisi büyüktür."

✓ Ortalama kinetik enerji yalnızca **sıcaklığa** bağlıdır; ağır molekül **daha yavaştır**.

İDEAL VE GERÇEK GAZ

Gerçek gaz taneciklerinin hacmi ve aralarında zayıf çekim vardır. Gerçek gaz **yüksek sıcaklık**, **düşük basınç**, **küçük mol kütlesi** ve **apolar** tanecik (ör. He, H_2) durumunda ideale yaklaşır.

İdeal gaz denklemi

Dört gaz yasası tek eşitlikte birleşir. Basınç **atm**, hacim **L**, sıcaklık **K** olmalıdır.

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

R: ideal gaz sabiti, bütün gazlar için aynıdır

R nereden gelir? NŞA'da 1 mol gaz 22,4 L kaplar: R = (1 · 22,4) / (1 · 273) ≈ **0,082 L·atm/(mol·K)**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 7

8,8 g CO_2 gazı 4,1 L'lik kapta 127 °C'de kaç atm basınç yapar? *(C: 12, O: 16 g/mol)*

1. n = 8,8 / 44 = 0,2 mol; T = 400 K
2. P = nRT / V = 0,2 · 0,082 · 400 / 4,1

P = 1,6 atm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 8 · GAZI TANI

NŞA'da 5,6 L hacim kaplayan bir gaz örneği 11 g gelmektedir. Gazın mol kütlesi kaç g/mol'dür?

1. NŞA'da n = 5,6 / 22,4 = 0,25 mol; M_A = m / n = 11 / 0,25 = 44 g/mol
2. Örneğin CO_2 ya da C_3H_8 olabilir: mol kütlesi tek başına gazı kesin olarak tanıtmaz.

M_A = 44 g/mol

Hayatın İçinden · Lastik basıncı lastikler soğukken ölçülür: yolda ısınan lastikteki havanın hacmi neredeyse sabit kaldığından basıncı yükselir.

6 Gaz yoğunluğu, difüzyon ve efüzyon

Hafif gaz yukarı çıkar ve hızlı yayılır: ikisinin de anahtarı mol kütlesidir.

Gazların yoğunluğu

Yoğunluk birim hacmin kütlesidir: d = m / V (g/L). İdeal gaz denkleminde n yerine m / M_A yazılıp düzenlenirse:

$$d = \frac{P \cdot M_A}{R \cdot T}$$

- **Aynı P ve T'de** gazların yoğunluğu mol kütlesiyle doğru orantılıdır: $d_1 / d_2 = M_1 / M_2$.
- **Sabit hacimli** kapta ısıtmak yoğunluğu değiştirmez (m ve V aynı).
- **Serbest pistonlu** kapta ısıtmak hacmi artırır, yoğunluğu azaltır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 9

273 °C ve 2 atm'de yoğunluğu 1,25 g/L olan gazın mol kütlesi kaçtır?

1. T = 546 K. M_A = d·R·T / P
2. M_A = 1,25 · 0,082 · 546 / 2 ≈ 27,98

$M_A \approx 28$ g/mol

N_2 ya da **CO** olabilir. Kontrol: R = 22,4/273 alınırsa tam 28 çıkar.

Difüzyon ve efüzyon

	Difüzyon (yayılma)	Efüzyon (sızma)
Ne olur?	Gaz, derişim farkıyla başka bir gazın tanecikleri arasında yayılır.	Gaz, basınç farkıyla küçük bir delik ya da gözenekten dışarı kaçar.
Örnek	Açılan parfümün kokusunun odaya yayılması	Helyum balonunun birkaç günde sönmesi

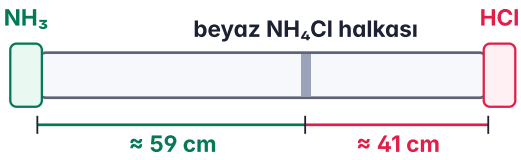
GRAHAM YASASI

Aynı sıcaklıkta gazların yayılma (ve sızma) hızları, mol kütlelerinin **karekökü** ile ters orantılıdır:

$$\frac{\vartheta_1}{\vartheta_2} = \frac{\sqrt{M_2}}{\sqrt{M_1}} = \frac{t_2}{t_1}$$

Hız arttıkça aynı yolu alma süresi (t) azalır. Aynı gaz için hız √T ile artar. Hız, gazın **miktarına bağlı değildir**.

NH_3 – HCl deneyi (100 cm cam boru)



Hafif NH_3 (17 g/mol), HCl'den (36,5) uzun yol alır.

$\vartheta_{NH3} / \vartheta_{HCl} = \sqrt{(36,5 / 17)} \approx 1,47$ → halka, Graham yasasına göre NH_3 ucundan yaklaşık 59 cm uzakta oluşur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 10

Aynı sıcaklıkta belirli miktar CH_4 gazı küçük bir delikten 40 s'de sızıyor. Aynı miktar He gazı kaç saniyede sızar? *(He: 4, CH_4: 16 g/mol)*

1. $\vartheta_{He} / \vartheta_{CH4} = \sqrt{(16/4)} = 2$ → He 2 kat hızlı
2. Süre hızla ters orantılı: 40 / 2

$t_{He} = 20$ s

HAYATIN İÇİNDEN

Doğal uranyumun yalnızca küçük bir kısmı uranyum-235'tir. Uranyum gaz hâlindeki **UF_6**'ya çevrilip gözenekli zarlardan defalarca geçirilerek zenginleştirilebilir: hafif $^{235}UF_6$, ağır $^{238}UF_6$'dan yalnızca ≈ %0,4 hızlı sızar.

Tek sayfada gazlar

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

ÖZELLİKLER VE BİRİMLER

- Kabın şeklini ve tüm hacmini alır, sıkıştırılır, homojen karışır, yayılır.
- 1 atm = 76 cmHg = 760 mmHg = 760 torr ≈ 101,3 kPa
- T (K) = t (°C) + 273 · NŞA: 0 °C, 1 atm, 22,4 L/mol
- Manometre: $P_{gaz} = P_0 \pm h$

GAZ YASALARI

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \cdot \frac{P_1V_1}{n_1T_1} = \frac{P_2V_2}{n_2T_2}$$

Boyle $P \propto 1/V$ (n, T) · **Charles** $V \propto T$ (n, P) · **Gay-Lussac** $P \propto T$ (n, V) · **Avogadro** $V \propto n$ (P, T). R ≈ 0,082 L·atm/(mol·K).

KİNETİK TEORİ, YOĞUNLUK, YAYILMA

- Ortalama kinetik enerji ∝ T; aynı T'de bütün gazlarda eşit.
- İdeale yakın: yüksek T, düşük P, küçük M_A, apolar.
- $d = P \cdot M_A / (R \cdot T)$; aynı koşulda $d \propto M_A$
- Graham: $\vartheta_1/\vartheta_2 = \sqrt{(M_2/M_1)} = t_2/t_1$

EN SIK 4 HATA

- Oranlarda **°C** kullanmak (hep kelvin!)
- PV = nRT'ye mmHg ya da mL yazmak
- Boyle'da P ile V'yi doğru orantılı sanmak
- Graham'da **karekökü** unutmak

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Gazların özelliklerini tanecik modeliyle açıklayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Basınç birimlerini birbirine çevirip manometre okuyabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Dört gaz yasasını grafikleriyle eşleştirebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Birleşik gaz denklemi ve PV = nRT ile hesap yapabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Kinetik teorinin varsayımlarını ve ideal gaz koşullarını söyleyebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Gaz yoğunluğunu ve Graham yasasıyla yayılma hızlarını karşılaştırabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1 ●○○

Soru: Sabit basınçta 2 L gaz 20 °C'den 40 °C'ye ısıtılıyor. Son hacim kaç L'dir?

	ECE'NİN ÇÖZÜMÜ
1	$V_1 / t_1 = V_2 / t_2 \rightarrow 2 / 20 = V_2 / 40$
2	$V_2 = 2 \cdot 40 / 20$
3	$V_2 = 4\ L$

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●○○

Soru: Sabit sıcaklıkta 1,5 atm basınçtaki 4 L gaz 1 L'ye sıkıştırılıyor. Son basınç kaç atm'dir?

	BURAK'IN ÇÖZÜMÜ
1	*Hacim azalınca basınç da azalır.*
2	$P_2 = 1{,}5 / 4$
3	$P_2 = 0{,}375\ atm$

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●●○

Soru: 27 °C'de 380 mmHg basınç yapan 0,05 mol ideal gazın hacmi kaç L'dir? (R = 0,082)

	SELİN'İN ÇÖZÜMÜ
1	$T = 27 + 273 = 300\ K$
2	$V = nRT / P = 0{,}05 \cdot 0{,}082 \cdot 300 / 380$
3	$V \approx 0{,}0032\ L$

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: Aynı sıcaklıkta H_2 gazının yayılma hızı O_2 gazınınkinin kaç katıdır? (H: 1, O: 16 g/mol)

	MERT'İN ÇÖZÜMÜ
1	M_A: $H_2 = 2$, $O_2 = 32\ g/mol$
2	$\vartheta_{H2} / \vartheta_{O2} = 32 / 2$
3	H_2, *16 kat hızlıdır.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Gaz sorusunda ilk iş **birimleri** denetlemektir: sıcaklık kelvin mi, basınç atm mi, hacim litre mi? Sonra sonucu mantıkla sına: sıkıştırılan gazın basıncı **artmalıdır**.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni, tabloyu ve grafiği oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

SAĞLIK · DALIŞ

1 Bir dalış eğitmeni, deniz suyunda derinlikle basıncın değişimini gösteren tabloyu veriyor ve yüzeyde 6 L hava içeren esnek bir balonu suya indiriyor.

Derinlik (m)	0	10	20	30
Toplam basınç (atm)	1	2	3	4

Sıcaklık sabit kabul edildiğine göre balonla ilgili;

I. 20 m derinlikte hacmi 2 L'dir.
II. Derinlik 10 m'den 20 m'ye çıkınca hacmi yarıya iner.
III. 30 m'den yüzeye çıkarılırsa hacmi 4 katına çıkar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I, II ve III

GÜVENLİK · GAZ KAÇAĞI

2 Doğal gazın büyük kısmı metan (CH_4), tüplü LPG'nin büyük kısmı propan ve bütandır. Kaçak dedektörleri gazın birikeceği yere takılır. Havanın ortalama mol kütlesi yaklaşık 29 g/mol'dür. *(LPG'yi yalnızca C_3H_8 kabul ediniz. H: 1, C: 12 g/mol)*

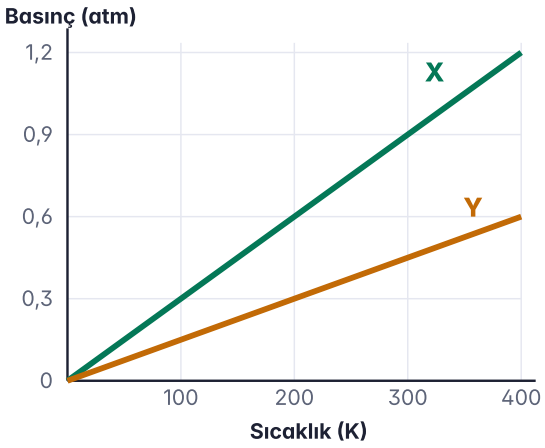
I. Doğal gaz dedektörü tavana yakın, LPG dedektörü yere yakın takılmalıdır.
II. Aynı koşullarda CH_4 gazının yayılma hızı C_3H_8 gazınınkinin yaklaşık 1,66 katıdır.
III. Aynı koşullarda CH_4 gazının yoğunluğu C_3H_8 gazınınkinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve III **D)** I ve II
E) I, II ve III

LABORATUVAR · SENSÖR VERİSİ

3 Hacimleri eşit iki çelik tüpte X ve Y gazları vardır. Tüpler ısıtılırken basınç sensörleriyle aşağıdaki grafik elde ediliyor.



Buna göre;

I. Her iki tüpte de P / T oranı sabittir.
II. X tüpündeki gazın mol sayısı Y'dekinin 2 katıdır.
III. 300 K'de Y tüpündeki basınç 0,45 atm'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

ENDÜSTRİ · HAVA YASTIĞI

4 Bazı hava yastıklarında çarpışma anında sodyum azür hızla ayrışır: $2NaN_3(k) \rightarrow 2Na(k) + 3N_2(g)$. 130 g NaN_3 tamamen ayrışırsa oluşan N_2 gazı 27 °C ve 1,23 atm'de kaç L hacim kaplar? *(N: 14, Na: 23 g/mol; R = 0,082)*

A) 40 **B)** 44,8
C) 60 **D)** 67,2
E) 90

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 27 °C'de 1,2 atm basınç altında 3 L hacim kaplayan bir gaz, miktarı değişmeden 177 °C ve 0,9 atm'ye getiriliyor. Gazın yeni hacmi kaç L olur?

BASAMAK 1 Üç nicelik birden değişiyor, yalnızca n sabit: birleşik gaz denklemini kullan. Sıcaklıkları kelvine çevir.

BASAMAK 2 T_1 = 300 K, T_2 = 450 K. Denklem: (1,2 · 3) / 300 = (0,9 · V_2) / 450

BASAMAK 3 V_2 = (1,2 · 3 · 450) / (300 · 0,9). Önce payı, sonra paydayı hesapla.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 Genel formülü C_nH_{2n} olan bir hidrokarbon gazının 127 °C ve 0,82 atm'deki yoğunluğu 0,7 g/L'dir. Bu gazın formülü nedir? *(H: 1, C: 12 g/mol; R = 0,082)*

BASAMAK 1 Yoğunluk, basınç ve sıcaklık verilmiş: d = P·M_A / (R·T) bağıntısını M_A için düzenle.

BASAMAK 2 M_A = d·R·T / P = 0,7 · 0,082 · 400 / 0,82. Sadeleştirme: 0,082 / 0,82 = 0,1.

BASAMAK 3 C_nH_{2n}'nin mol kütlesi 12n + 2n = 14n'dir. 14n'yi bulduğun değere eşitle.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 Aynı sıcaklıkta, eşit sayıda tanecik içeren X ve **CH_4** gazları aynı delikten sızdırılıyor. **CH_4** gazı 15 s'de, X gazı 30 s'de tamamen sızıyor. X'in mol kütlesi kaçtır, hangi gaz olabilir? *(H: 1, C: 12, O: 16, S: 32 g/mol)*

BASAMAK 1 Süre ile hız ters orantılıdır. X'in süresi 2 kat uzunsa hızı ne kadar?

BASAMAK 2 Graham: t_X / t_{CH4} = √(M_X / 16) = 2 eşitliğini yaz.

BASAMAK 3 İki tarafın karesini al: M_X / 16 = 4. Bulduğun mol kütlesine sahip, S ve O içeren bir gaz düşün.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 30 dakika. Mol kütleleri (g/mol): H: 1 · He: 4 · C: 12 · N: 14 · O: 16 · S: 32 · R = 0,082 L·atm/(mol·K) · NŞA'da molar hacim 22,4 L

1 Gazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Belirli bir hacimleri vardır.
B) Bulundukları kabı tamamen doldururlar.
C) Basınç uygulanarak sıkıştırılabilirler.
D) Birbirleriyle her oranda homojen karışırlar.
E) Yoğunlukları aynı maddenin sıvısınınkinden çok küçüktür.

2 0,25 atm basınç için;

I. 19 cmHg
II. 190 mmHg
III. 0,25 torr

değerlerinden hangileri bu basınca eşittir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

3 Sabit sıcaklıkta 0,8 atm basınç altında 5 L hacim kaplayan gaz, basıncı 2 atm olana kadar sıkıştırılıyor. Gazın son hacmi kaç L olur?

A) 1 **B)** 2
C) 2,5 **D)** 4
E) 12,5

4 Serbest pistonlu bir kapta −73 °C'de 4 L hacim kaplayan gaz, sabit basınçta 127 °C'ye ısıtılıyor. Gazın son hacmi kaç L olur?

A) 2 **B)** 4
C) 6 **D)** 8
E) 10

5 Kapalı, sabit hacimli bir çelik kaptaki ideal gaz ısıtılıyor. Buna göre gaz için;

I. Basıncı artar.
II. Yoğunluğu artar.
III. Taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

6 NŞA'da 6,72 L hacim kaplayan CH_4 gazı kaç gramdır?

A) 3,2 **B)** 4,8
C) 6,4 **D)** 9,6
E) 16

7 0,5 mol ideal gaz 4,1 L'lik sabit hacimli bir kapta 127 °C'de bulunuyor. Gazın basıncı kaç atm'dir?

A) 1 **B)** 2
C) 4 **D)** 8
E) 16

8 Kinetik moleküler teoriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Taneciklerin öz hacmi, kabın hacmi yanında ihmal edilir.
B) Tanecikler sürekli ve rastgele hareket eder.
C) Çarpışmalar esnektir; toplam kinetik enerji korunur.
D) Tanecikler arasındaki çekme ve itme kuvvetleri ihmal edilir.
E) Aynı sıcaklıkta SO_2 taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi He taneciklerininkinden büyüktür.

9 Aşağıdaki gaz ve koşullardan hangisi ideal gaz davranışına **en yakındır**?

A) He · 273 °C · 0,5 atm
B) He · 0 °C · 2 atm
C) NH_3 · 273 °C · 0,5 atm
D) CO_2 · 273 °C · 0,5 atm
E) SO_2 · 0 °C · 2 atm

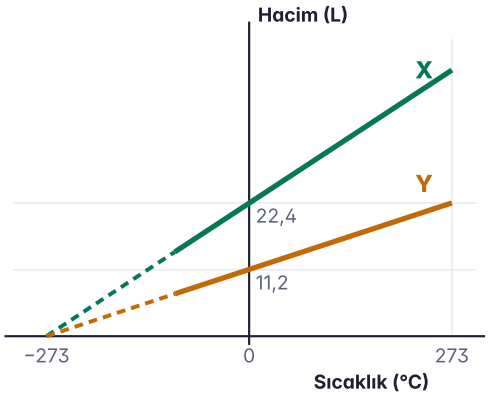
10 NŞA'daki yoğunluğu 1,25 g/L olan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) CH_4 **B)** N_2 **C)** O_2 **D)** CO_2 **E)** SO_2

11 Aynı sıcaklıkta X gazının yayılma hızı O_2 gazınınkinin yarısıdır. X'in mol kütlesi kaç g/mol'dür?

A) 8 **B)** 16
C) 32 **D)** 64
E) 128

12 Aynı basınçta tutulan X ve Y gazlarının hacim–sıcaklık grafiği verilmiştir.



I. X'in mol sayısı Y'ninkinin 2 katıdır.
II. Doğruların uzantıları sıcaklık eksenini −273 °C'de keser.
III. 273 °C'de X'in hacmi 33,6 L'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 3., 4. ve 5. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	C	B	D	D	B	C	E	A	B	E	C

BÖLÜM TESTİ

1 · A Gazların belirli bir hacmi yoktur; hacimleri bulundukları kabın hacmine eşittir.

2 · C 0,25 · 76 = 19 cmHg (I ✓); 0,25 · 760 = 190 mmHg (II ✓); 190 torr olmalıydı (III ×).

3 · B 0,8 · 5 = 2 · V → V = 2 L. (12,5: P ile V doğru orantılı sanılmış.)

4 · D 200 K → 400 K, mutlak sıcaklık 2 katı → V = 4 · 2 = 8 L.

5 · D n, V sabit: T artınca P artar (I ✓), m ve V değişmez → d sabit (II ×), ortalama kinetik enerji T ile artar (III ✓).

6 · B 6,72 / 22,4 = 0,3 mol; 0,3 · 16 = 4,8 g.

7 · C P = 0,5 · 0,082 · 400 / 4,1 = 16,4 / 4,1 = 4 atm.

8 · E Aynı sıcaklıkta tüm gazların ortalama kinetik enerjisi eşittir; ağır gaz yalnızca daha yavaştır.

9 · A İdeale yaklaşma: yüksek T, düşük P, küçük M_A, apolar. He hem hafif hem apolar; A'da T yüksek, P düşük.

10 · B $M_A = d \cdot 22{,}4 = 1{,}25 \cdot 22{,}4 = 28$ g/mol → $\mathbf{N_2}$.

11 · E $\vartheta_{O2} / \vartheta_X = 2 = \sqrt{(M_X / 32)} \rightarrow M_X = 4 \cdot 32 = 128$ g/mol (ör. HI).

12 · C Aynı P ve T'de V ∝ n: 22,4 / 11,2 = 2 (I ✓). İki doğru da −273 °C'de sıfıra iner (II ✓). 273 K → 546 K: X'in hacmi 44,8 L olur (III ×).

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C P·V = 6: 20 m'de 6/3 = 2 L (I ✓). 10 m'de 3 L, 20 m'de 2 L; yarıya inmez (II ×). 30 m'de 1,5 L, yüzeyde 6 L → 4 kat (III ✓).

2 · D $\mathbf{CH_4}$ (16) havadan hafif, yükselir; $\mathbf{C_3H_8}$ (44) ağır, yerde birikir (I ✓). √(44/16) ≈ 1,66 (II ✓). Aynı koşulda d ∝ M_A: $\mathbf{CH_4}$ daha az yoğun (III ×).

3 · E İki doğru da orijinden geçer (I ✓). Eşit V ve T'de n ∝ P: 0,6 / 0,3 = 2 (II ✓). Y: P = 0,0015 · 300 = 0,45 atm (III ✓).

4 · C $\mathbf{NaN_3}$ = 65 g/mol; 130/65 = 2 mol → 3 mol $\mathbf{N_2}$. V = 3 · 0,082 · 300 / 1,23 = 60 L.

İPUCU MERDİVENİ

1 · 6 L $V_2 = 1{,}2 \cdot 3 \cdot 450 / (300 \cdot 0{,}9) = 1620 / 270 = 6$ L.

2 · C_2H_4 $M_A = 0{,}7 \cdot 0{,}082 \cdot 400 / 0{,}82 = 28$; 14n = 28 → n = 2.

3 · 64 g/mol $\sqrt{(M_X/16)} = 30/15 = 2 \rightarrow M_X = 64$; örneğin $\mathbf{SO_2}$.

HATA AVCISI

1 · Satır 1 °C ile oran kurulmuş. 2 / 293 = V_2 / 313 → $V_2 \approx$ 2,14 L.

2 · Satır 1 Basınç ile hacim ters orantılıdır. 1,5 · 4 = P_2 · 1 → P_2 = 6 atm.

3 · Satır 2 Basınç mmHg ile yazılmış. 380 mmHg = 0,5 atm → V = 1,23 / 0,5 = 2,46 L.

4 · Satır 2 Karekök unutulmuş. $\vartheta_{H2} / \vartheta_{O2} = \sqrt{(32/2)} = \sqrt{16} =$ 4 kat.